

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

133000274 - Humanismo Y Transversalidad En Ingeniería. Introducción A La Metodología Bim

PLAN DE ESTUDIOS

13AD - Master Universitario En Ingeniería De Montes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	133000274 - Humanismo y Transversalidad en Ingeniería. Introducción a la Metodología Bim
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13AD - Master Universitario en Ingeniería de Montes
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Jesus Rosado Garcia (Coordinador/a)		mariajesus.rosado@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT01 - Habilidades de comunicación escrita y oral

CT02 - Integrar los conocimientos previos (propios de grado) de manera crítica y relacionada de forma que se puedan aplicar al estudio de situaciones reales y a la propuesta de alternativas

CT04 - Capacidad crítica para el análisis, la síntesis y el aprendizaje mediante el intercambio de opiniones, presentando argumentos sólidos y estructurados

CT06 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de diversas fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos

CT09 - Utilización de las TICs para el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo

CT10 - Valores humanos positivos: Respeto a los derechos humanos fundamentales; los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación; y los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. Compromiso con estos derechos, principios y valores, motivación, actitud positiva y entusiasta; ética, integridad y honestidad profesional

3.2. Resultados del aprendizaje

RA175 - Saber emitir juicios críticos y opiniones fundamentadas

RA178 - Saber utilizar motores de búsqueda de información bibliográfica de relevancia y probado rigor científico y opiniones fundamentadas en las evidencias suministrada por datos muestrales

RA134 - Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas complejos de su especialidad

RA190 - Saber utilizar herramientas TIC de trabajo colaborativo en el entorno empresarial

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Asignatura transversal que aborda los valores culturales y humanísticos que se precisan en la formación del ingeniero más allá de los propiamente técnicos o tecnológicos. Reflexión sobre cómo se sitúa la ingeniería en la historia, la estética y el entorno físico y social. Análisis de la importancia de transversalidad entre disciplinas: Introducción a la Metodología BIM.

4.2. Temario de la asignatura

1. MÓDULO 1: TRANSVERSALIDAD ENTRE DISCIPLINAS. Trabajo colaborativo: Introducción Metodología BIM
 - 1.1. TEMA 1: Conceptos Generales BIM: Teoría y Práctica
 - 1.2. TEMA 2: Implementación BIM. Plan de Ejecución BIM: Teoría y Práctica
 - 1.3. TEMA 3: Software. Coordinación y supervisión de modelos: Teoría y práctica
2. MÓDULO 2: ARTE E INGENIERÍA, DISEÑO Y ESTÉTICA. Introducción al trabajo de investigación.
 - 2.1. TEMA 4: ¿Qué se entiende por arte, ingeniería y estética actualmente?
 - 2.2. TEMA 5: Percepción de la obra de ingeniería: La experiencia significativa del lugar
 - 2.3. TEMA 6: Democratización y transcendencia social de la obra de ingeniería

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
2	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
3	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
4	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
5	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
6	Entregas y/o exposiciones individuales Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
7	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30

8	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
9	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
10	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
11	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
12	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
13	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
14	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
15	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
16	Entregas y/o exposiciones individuales Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30

17	Entregas y/o exposiciones individuales Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
----	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
2	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
3	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
4	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
5	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
6	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
7	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
8	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	

9	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
10	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
11	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
12	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
13	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	
14	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	5%	5 / 10	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CT01 CT02 CT04 CT06 CT09 CT10
15	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	10%	5 / 10	
16	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	10%	5 / 10	
17	Participación en clase, presentaciones parciales seguimiento proyectos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	10%	5 / 10	

6.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Entregas y/o exposiciones individuales y/o: Se valorará la capacidad de gestión de la información, la calidad del estudio de investigación, y la formulación de juicios y reflexiones.

Consiste en una serie de trabajos de opinión y crítica o artículos de investigación, orales o escritos, que se realizarán en el aula de clase o de forma telemática.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	
Biblioteca	Equipamiento	Bibliotecas ETS UPM: Montes, Arquitectura, Caminos...
Bibliografía	Bibliografía	Bibliografía a proporcionar en clase

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO".